SQL Server資源的備份策略

SnapCenter Software 4.5

NetApp
May 03, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/snapcenter-45/protect-scsql/task_define_a_backup_strategy_for_sql_server_resources.html on May 03, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

SQL Server資源的備份策略 1
定義SQL Server資源的備份策略 1
支援的備份類型 1
SQL Server外掛程式的備份排程 2
資料庫所需的備份工作數 2
SQL Server外掛程式的備份命名慣例 2
SQL Server外掛程式的備份保留選項 3
在來源儲存系統上保留交易記錄備份的時間 3
相同磁碟區上有多個資料庫 4
使用SQL Server外掛程式的主要或次要儲存Volume進行備份複本驗證 4
何時排程驗證工作 4

SQL Server資源的備份策略

定義SQL Server資源的備份策略

在建立備份工作之前定義備份策略、有助於確保您擁有成功還原或複製資料庫所需的備份。您的服務層級協議（SLA）、恢復時間目標（RTO）和恢復點目標（RPO）、主要決定您的備份策略。

SLA定義預期的服務層級、並解決許多與服務相關的問題、包括服務的可用度和效能。RTO是指在服務中斷後必須還原業務程序的時間。RPO定義了檔案的存留期策略、這些檔案必須從備份儲存設備中恢復、以便在故障後恢復正常作業。SLA、RTO及RPO有助於備份策略。

支援的備份類型

若要使用SnapCenter 支援功能來備份SQL Server系統和使用者資料庫、您必須選擇資源類型、例如資料庫、SQL Server執行個體和可用度群組（AG）。利用Snapshot複製技術來建立資源所在磁碟區的線上唯讀複本。

您可以選取純複本選項、指定SQL Server不會刪減交易記錄。當您同時使用其他備份應用程式來管理SQL Server時、應該使用此選項。保持交易記錄不變、可讓任何備份應用程式還原系統資料庫。純複製備份與排程備份順序無關、不會影響資料庫的備份與還原程序。

備份類型	說明	備份類型的純複本選項
完整備份與記錄備份	備份系統資料庫、並將交易記錄予以捨去。 SQL Server會移除已提交至資料庫的項目、以縮短交易記錄。 完整備份完成後、此選項會建立交易記錄、以擷取交易資訊。一般而言、您應該選擇此選項。不過、如果您的備份時間短、您可以選擇不使用完整備份來執行交易記錄備份。 您無法為主要和msdb系統資料庫建立記錄備份。不過、您可以為模型系統資料庫建立記錄備份。	備份系統資料庫檔案和交易記錄、而不需刪減記錄。 純複本備份無法做為差異基礎或差異備份、而且不會影響差異基礎。還原純複本完整備份與還原任何其他完整備份相同。
完整資料庫備份	備份系統資料庫檔案。 您可以為主要、模型及msdbb系統資料庫建立完整的資料庫備份。	備份系統資料庫檔案。

備份類型	說明	備份類型的純複本選項
交易記錄備份	備份被截掉的交易記錄、僅複製自最近的交易記錄備份以來所提交的交易。 如果您排程頻繁的交易記錄備份與完整資料庫備份、則可以選擇精細的還原點。	備份交易記錄而不將其刪減。 此備份類型不會影響定期記錄備份的順序。純複本記錄備份對於執行線上還原作業非常有用。

SQL Server外掛程式的備份排程

備份頻率（排程類型）是在原則中指定、備份排程則是在資源群組組態中指定。決定備份頻率或排程的最關鍵因素是資源的變更率和資料的重要性。您可以每小時備份大量使用的資源、而每天備份一次極少使用的資源。其他因素包括資源對貴組織的重要性、服務層級協議（SLA）、以及您的恢復點目標（RPO）。

SLA定義預期的服務層級、並解決許多與服務相關的問題、包括服務的可用度和效能。RPO定義了檔案的存留期策略、這些檔案必須從備份儲存設備中恢復、以便在故障後恢復正常作業。SLA和RPO有助於資料保護策略。

即使是使用頻繁的資源、也不需要一天執行一次或兩次以上的完整備份。例如、定期交易記錄備份可能足以確保您擁有所需的備份。備份資料庫的頻率越高、SnapCenter 還原時所需使用的交易記錄就越少、還原作業的速度就越快。

備份排程分為兩部分、如下所示：

- 備份頻率

  備份頻率（執行備份的頻率）、對於某些外掛程式稱為_schedule類型_、是原則組態的一部分。您可以選取每小時、每日、每週或每月作為原則的備份頻率。如果您未選取任何頻率、則所建立的原則為「隨需」原則。您可以按一下*設定*>*原則*來存取原則。

- 備份排程

  備份排程（準確是在何時執行備份）是資源群組組態的一部分。例如、如果您的資源群組已設定每週備份的原則、您可以設定每週四下午10：00進行備份的排程。您可以按一下*資源*>*資源群組*來存取資源群組排程。

資料庫所需的備份工作數

決定所需備份工作數目的因素包括資料庫大小、使用的磁碟區數目、資料庫變更率、以及服務層級協議（SLA）。

對於資料庫備份、您選擇的備份工作數量通常取決於您放置資料庫的磁碟區數量。例如、如果您將一組小型資料庫放在一個磁碟區上、而另一個磁碟區上有一個大型資料庫、則您可以為小型資料庫建立一個備份工作、為大型資料庫建立一個備份工作。

SQL Server外掛程式的備份命名慣例

您可以使用預設的Snapshot複本命名慣例、也可以使用自訂的命名慣例。預設的備份命名慣例會在Snapshot複

本名稱中新增時間戳記、協助您識別複本的建立時間。

Snapshot複本使用下列預設命名慣例：

"resourceGroupname_hostname_timestamp"

您應該以邏輯方式命名備份資源群組、如下列範例所示：

```
dts1_mach1x88_03-12-2015_23.17.26
```

在此範例中、語法元素具有下列意義：

- _dbs1_是資源群組名稱。
- _mach1x88_是主機名稱。
- _03-12-2015_23.17.26_是日期和時間戳記。

或者、您也可以選取*使用Snapshot COPY*的自訂名稱格式、以指定Snapshot複本名稱格式、同時保護資源或資源群組。例如、customtext資源群組原則主機名稱或資源群組主機名稱。根據預設、時間戳記尾碼會新增至Snapshot複本名稱。

SQL Server外掛程式的備份保留選項

您可以選擇保留備份複本的天數、或指定您要保留的備份複本數量、最多ONTAP 255份。例如、貴組織可能需要保留10天的備份複本或130個備份複本。

建立原則時、您可以指定備份類型和排程類型的保留選項。

如果您設定SnapMirror複寫、保留原則就會鏡射到目的地磁碟區。

還原刪除保留的備份、這些備份的保留標籤與排程類型相符。SnapCenter如果變更了資源或資源群組的排程類型、則使用舊排程類型標籤的備份仍可能保留在系統上。

> 若要長期保留備份複本、您應該使用SnapVault 此功能進行備份。

在來源儲存系統上保留交易記錄備份的時間

適用於Microsoft SQL Server的解決方案外掛程式需要交易記錄備份、才能執行最新的還原作業、將資料庫還原至兩次完整備份之間的一段時間。SnapCenter

例如、如果SQL Server的外掛程式在上午8：00進行完整備份另一個完整備份則是在下午5：00、它可以使用最新的交易記錄備份、將資料庫還原至上午8：00之間的任何時間下午5：00如果交易記錄無法使用、則SQL Server外掛程式只能執行時間點還原作業、將資料庫還原至SQL Server外掛程式完成完整備份的時間。

一般而言、您只需要一兩天的最新還原作業。根據預設SnapCenter 、不超過兩天的情況下、將會保留不超過2天的時間。

相同磁碟區上有多個資料庫

您可以將所有資料庫放在同一個磁碟區上、因為備份原則有選項可設定每個備份的資料庫上限（預設值為100）。

例如、如果您在同一個磁碟區中有200個資料庫、則會在兩個Snapshot複本中各建立兩個Snapshot複本、其中每個複本有100個資料庫。

使用SQL Server外掛程式的主要或次要儲存Volume進行備份複本驗證

您可以在主要儲存磁碟區或SnapMirror或SnapVault 支援的二線儲存磁碟區上驗證備份複本。使用次要儲存磁碟區進行驗證、可降低主要儲存磁碟區的負載。

當您驗證主儲存磁碟區或次儲存磁碟區上的備份時、所有的主要與次要Snapshot複本都會標示為已驗證。

驗證SnapMirror和不二級儲存磁碟區上的備份複本時需要使用支援。SnapRestore SnapVault

何時排程驗證工作

雖然在建立備份之後、能夠立即驗證備份、但這樣做會大幅增加完成備份工作所需的時間、而且需要大量資源。SnapCenter因此、最好在日後將驗證排程在個別工作中。例如、如果您在下午5：00備份資料庫每天、您可能會排定驗證時間、在一小時之後的下午6：00

基於相同理由、您通常不需要在每次執行備份時執行備份驗證。定期執行驗證但頻率較低通常足以確保備份的完整性。單一驗證工作可同時驗證多個備份。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.